PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDURE
BOILER AUXILIARY

Nomor	PT-OPRBLR-004
Revisi	05
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P. P. Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ARIEF ZULFAUZI. S Staff Operasi

PROSEDURE
BOILER AUXILIARY

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" "SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-011	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi" UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" - Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi " Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSA-010	
2.	14 Okt 2019	Hal 4	Penambahan Batasan Operasi Fuel Oil Pressure Normal 2.2 – 2.5 Mpa	Kualitas Air (Koordinasi dengan Operator Laboratorium) Normal PH 7,Ketika PH 9, operasikan system chemical(Amoniak dan Phosphate). Silica : <80 ppb Catatan : Apabila kualitas air diluar range, maka lakukan flushing pada boiler drum (warmingup boiler) Pressure Normal 1.5 – 2 Mpa	

PROSEDURE
BOILER AUXILIARY

3.	14 Okt 2019	Hal 5	Jaga tekanan bahan bakar 2.2 – 2.5 MPa	Jaga tekanan bahan bakar 1.5 – 2.2 MPa	
4.	14 Okt 2019	Hal 6	Tambahan Warming up	Warming Up Auxiliary Boiler dilaksanakan 2 Minggu sekali Parameter Acuan - Pressure Steam : 1.0 MPa - Durasi waktu : ± 1 Jam	
5.	14 Oktb 2020		-No.Dok 'SOP-560400-OPSA-010 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-010 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
6.	25 Feb 2021		- No. Dok IK-OPRBLR-005-010 - Penambahan Form	- Menjadi Prosedure No. PT-OPRBLR-004 - Cheklist Aux Boiler - Jadwal Aux Boiler	
7.	12 April 2021		**2.PERALATAN/PERLENGKAPAN** 2.1.Fungsi Peralatan Berfungsi untuk menghasilkan uap yang bertujuan untuk pemanasan awal pada header waterwall, deaerator dan perapat poros turbin(Gland Seal). **3.4.Fuel Oil** -Pressure Normal 1.5 – 2 Mpa	**2.FUNGSI** Berfungsi untuk menghasilkan uap yang bertujuan untuk pemanasan awal pada header waterwall, deaerator dan perapat poros turbin (Gland Seal). **4.4.Fuel Oil** -Pressure Normal 1.9 – 2.1 MPa	

			3.5.Kualitas Air (Koordinasi dengan Operator Laboratorium) •Normal PH 7,Ketika PH 9, operasikan system chemical (Amonia dan Phosphate) •Silica : <80 ppb	4.5.**Kualitas Air (Koordinasi dengan Operator Laboratorium)** 4.5.1. Feed Water a.PH 8.5-9.5, Ketika PH <8.5 operasikan system chemical (Amonia dan Phosphate) b.Silica : <80 ppb c.Fe : <15 ppb 4.5.2. Boiler Water a.PH 8.5-9.5, Ketika PH <8.5 operasikan system chemical (Amonia dan Phosphate) b.Silica : <2000 ppb c.Fe : <15 ppb	
			7.LANGKAH PELAKSANAAN 7.1. Pelaksanaan Start 7.1.5. Isi Drum boiler pada level + 20 mm (manual control DCS) 7.1.7. Jaga tekanan bahan bakar 1.5 – 2.2 MPa	**8.LANGKAH PELAKSANAAN** 8.1. Pelaksanaan Start 8.1.5. Isi Drum boiler pada level -10 mm (manual control DCS) 8.1.7. Jaga tekanan bahan bakar 1.9 – 2.1 Mpa	
			7.2.Pelaksanaan Stop 7.2.8.Open valve recycle economizer 7.2.9.Close valve steam release pada MSP < 0.01 MPa	8.2.Pelaksanaan Stop 8.2.8.Lakukan filling drum hingga +100 mm 8.2.9.Stop feedwater pump	

PROSEDURE
BOILER AUXILIARY

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Berfungsi untuk menghasilkan uap yang bertujuan untuk pemanasan awal pada header waterwall, deaerator dan perapat poros turbin (Gland Seal).

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.1. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.2.3. Senter

4. BATASAN OPERASI

4.1. Water Tank

Level High 220 cm

Level normal 120 cm

Level low 50 cm

Ketika level tangki dibawah 50 cm, Feed water Pump interlock status Trip

4.2. Drum

Level High + 100 mm

Level normal ±20 mm

Level low – 100 mm

Ketika Level drum ≤ 100 mm, MFT on (status trip)

4.3. Main Steam

Pressure High 1.32 Mpa Discharge valve terbuka, dan akan tertutup pada pressure 1.28 MPa.

Pressure Normal 0.8 MPa – 1.2 MPa

Pressure Low ≤ 0.8 MPa

Temperatur High 360 °C

Temperatur Normal 280 – 300 °C

Temperatur Low ≤ 280 °C (tidak layak untuk digunakan)

4.4. Fuel Oil

Pressure High 4 Mpa

Pressure Normal 1.9 – 2.1 MPa

Pressure Normal Return Fuel Oil 0.2-0.4 Mpa

Pressure High Return Fuel Oil 0.4 Mpa

Ketika pressure Return Fuel Oil ≥ 0.4 Mpa, MFT On (Status Trip)

4.5. Kualitas Air (Koordinasi dengan Operator Laboratorium)

4.5.1. Feed Water

- PH 8.5-9.5, Ketika PH <8.5 operasikan system chemical (Amonia dan Phosphate)
- Silica : <80 ppb
- Fe : <15 ppb

4.5.2. Boiler Water

a. PH 8.5-9.5, Ketika PH <8.5 operasikan system chemical (Amonia dan Phosphate)

b. Silica : <2000 ppb

c. Fe : <15 ppb

Catatan :

Apabila kualitas air diluar range, maka lakukan flushing pada boiler drum (warming up boiler)

5. PELAKSANA

5.1. Operator Boiler

5.2. Operator Laboratorium

6. SUPERVISI

6.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Operator Control Room dan disupervisi oleh Supervisor Regu.

7. PERSIAPAN START

7.1. Pastikan system chemical standby

7.2. Check burner status pada control panel :

7.2.1. Electrical Power ON

7.2.2. Switch Selector posisi Auto

7.3. Pastikan level water tank kondisi normal

7.4. Pastikan Inlet manual valve water tank posisi terbuka

7.5. Pastikan inlet valve dan over flow supply HSD posisi open , serta valve bypass close

7.6. Open semua valve drain dan steam release

7.7. Pastikan level drum -50mm

8. LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Pelaksanaan Start

8.1.1. Buka valve manual outlet water tank

8.1.2. Buka inlet dan outlet valve manual feed water pump

8.1.3. Buka Inlet valve manual regulator economizer 2.5 – 3 putaran

8.1.4. Buka Outlet valve manual regulator economizer (full Open)

8.1.5. Isi Drum boiler pada level -10 mm (manual control DCS)

8.1.6. Check status Main Fuel Trip (MFT) pada Display Control System (DCS), lakukan reset apabila MFT aktif (Penuhi permit start)

8.1.7. Jaga tekanan bahan bakar 1.9 – 2.1 MPa

8.1.8. Posisikan operasi blower pada posisi auto

8.1.9. Tekan tombol start pada control panel burner

8.1.10. Klik Start pada display DCS menu Fuel System (Fan dan equipment start otomatis)

8.1.11. Jaga level drum antara +40 dan -40 dengan mengatur bukaan Regulator motor valve inlet economizer jika start up boiler sudah operasi normal

8.2. Pelaksanaan Stop

8.2.1. Stop blower

8.2.2. Open steam release

8.2.3. Close MSV

8.2.4. Open valve drain main steam (lokal)

8.2.5. Open drain superheater (lokal)

8.2.6. Open valve recycle economizer

8.2.7. Close valve steam release pada MSP < 0.01 Mpa

8.2.8. Lakukan filling drum hingga +100 mm

8.2.9. Stop feedwater pump

8.2.10. Close drain main steam

Catatan :
1. Warming Up Auxiliary Boiler dilaksanakan 2 Minggu sekali
2. Parameter Acuan
   - Pressure Steam : 1.0 MPa
   - Durasi waktu : ± 1 Jam